OneFinger AX 전사교육 PART 4 · 서비스 하나 · 주소 하나

AI 회의록 도우미

회의 녹음을 **양식 회의록**과 **한국어 음성 요약**으로 바꿔 주는 웹 서비스.
[회의 종료] 버튼 한 번이면 나머지는 사람 손 없이 이어집니다.

녹음 · 업로드 → 녹취 변환 → 회의록 작성 → 자동 검증 → 음성으로 듣기

30분 → 2분

회의 1건 정리 시간 (목표)

AI 모델 3개

음성 인식 · 회의록 작성 · 음성 합성

근거 100%

모든 결정 · 할 일에 녹취 발화번호

서비스	https://finger-ai-omega.vercel.app
API 키 등록	https://finger-ai-omega.vercel.app/key
실행 환경	데스크톱 Chrome (최신 버전)
문서	프로젝트 소개 v0.1 · 2026-10-19

01 왜 만들었나

회의록은 늘 필요하지만, 만드는 방식은 사람마다 다르고 시간이 많이 듭니다.

시간이 든다

회의 중 받아 적거나, 끝나고 녹음을 다시 들으며 정리합니다. 30분 회의에 정리도 30분 이상 걸립니다.

양식이 제각각이다

정리하는 사람마다 형식이 다르고, 액션아이템의 **담당 · 기한**이 자주 빠집니다.

읽을 시간이 없다

회의에 못 온 사람은 회의록을 읽을 시간도 없습니다. 이동 중에 **들을** 수 있으면 좋습니다.

목표

- **버튼 한 번** — [회의 종료]를 누르면 녹취 → 회의록 → 검증 → 듣기 준비까지 자동으로 이어진다.
- **같은 양식** — 목적 · 요약 · 결정사항 · 액션아이템 · 보류 · 다음 회의로 항상 같은 모양으로 나온다.
- **근거가 붙는다** — 모든 결정사항 · 액션아이템에 녹취 발화번호(예: U12)가 붙어 사람이 바로 확인한다.
- **들을 수 있다** — 회의록 요약을 한국어 음성으로 끝까지 들을 수 있다.

성공 지표

지표	목표
3분 가짜 회의 → 회의록 표시	2분 이내, 추가 클릭 0회
정답지 대비 결정사항 · 액션아이템 누락	0건
녹취에 없는 내용(지어낸 내용)	0건
담당 · 기한 없는 액션아이템	0건 — 모르면 미정 으로 표시해 사람이 채움

누가 쓰나

구분	누구	하는 일
주 사용자	회의를 진행하거나 회의록을 맡은 팀원	노트북 Chrome에서 녹음 시작 · 종료, 회의록 확인 · 수정 · 공유
보조 사용자	회의 불참자 · 팀장	공유받은 회의록을 읽거나 1분 음성 요약으로 듣기

사용 장면: 회의실 테이블 위 노트북 1대, 참석자 2~5명, 30분 이내 대면 회의.

02 어떻게 동작하나

입력이 들어오면 네 단계가 자동으로 이어지고, 단계마다 진행 상태와 걸린 시간을 화면에 보여 줍니다.

입력
마이크 녹음
녹음 파일 업로드
녹취 .txt 업로드
내장 샘플 회의

→

① 녹취 변환
gemini-3.5-transcribe
한국어 · 화자 구분 · 단어별 시간 → 발화 단위로 묶어 U1, U2 … 번호

→

② 회의록 작성
gemini-4-argon
지시문 + 용어집 + 녹취 → JSON 스키마로만 답하게 함

→

③ 자동 검증
코드 V1~V5
형식 · 근거 번호 · 담당/기한 확인. 실패 시 1회 자동 재작성

→

④ 듣기 준비
Chrome 음성 / Gemini TTS
전체 · 결정사항만 · 액션아이템만, 속도 조절

- 실패한 단계에만 [다시 시도] 버튼이 생기고, 앞 단계 결과(녹음 · 녹취)는 버리지 않습니다.
- 녹취 .txt나 샘플 회의로 시작하면 ① 녹취 변환을 건너뛰고 ② 회의록 작성부터 실행합니다.
- 회의록 모델(Argon)을 쓸 수 없는 키면 「대체 모델로 다시 시도」 버튼으로 `gemini-3.8-flash`를 씁니다.

결과 예시 — 내장 샘플 회의의 정답지

3명이 견적 할인율과 데모 일정을 정하는 약 2분짜리 가짜 회의(이름 · 회사 · 금액 모두 가상). 회의록이 이 정답지와 빠짐없이 일치하는 것이 목표입니다. 아래는 정답지이며 실제 모델 출력이 아닙니다.

목적	가나상사 견적 할인율과 데모 일정 확정
결정사항	가나상사 견적 할인율 10% U4 데모 일정 10/28(수) 오후 2시 확정 U8

액션아이템

할 일	담당	기한	근거
견적서 수정 후 발송	이도윤	10/23(금)	U4
데모 시나리오 초안 공유	박서연	10/26(월)	U9
데모용 샘플 데이터 정리	미정	미정	U12

보류	모바일 알림 기능 데모 포함 여부 — 예산 확인 필요
다음 회의	10/26(월) 오전 10시 · 안건: 모바일 알림 기능(예산)

03 주요 기능

한 페이지 안에서 ① 녹음 · 업로드 → ② 진행 상태 → ③ 결과 → ④ 듣기 → ⑤ 내보내기 순서로 씁니다.

기능	내용
API 키 등록	별도 페이지(`/key`)에서 [연결 확인]을 통과한 키만 등록. Argon을 못 쓰는 키면 회의록 모델을 대체 모델로 자동 전환
설정	회의록 · 대체 · STT 모델, 음성 엔진(Chrome / Gemini), Gemini 목소리, 용어집(STT 오탈자 교정용)
녹음	녹음 고지 체크 후 시작 · 일시정지 · 종료, 경과 시간, 음량 막대. 25분에 안내, 30분에 자동 종료. 녹음 중 탭 닫기 경고
파일 업로드	mp3 · m4a · wav · webm 등 녹음 파일, 또는 녹취 .txt(`이름: 내용` 형식). 15MB 초과 오디오는 Google 파일 업로드로 전달
샘플 테스트	[샘플 회의로 테스트] 한 번으로 내장 녹취(15개 발화)로 회의록 → 검증 → 듣기 실행. 샘플 .txt 다운로드, 정답지 펼쳐 보기
자동 파이프라인	녹취 변환 → 회의록 작성 → 검증 → 듣기 준비. 단계별 상태 · 시간 표시, 실패 단계만 다시 시도
녹취 보기	`[U12] 03:21 화자1 — 내용` 형식. 같은 화자의 연속 단어를 묶고, 화자가 바뀌거나 1.5초 이상 쉬면 새 발화
회의록 보기	양식 카드 + 근거 배지. 배지를 누르면 녹취의 해당 줄로 이동 · 강조. 모든 항목을 화면에서 바로 고칠 수 있고, 고친 내용이 듣기 · 내보내기에 반영
듣기	[전체] [결정사항만] [액션아이템만] [정지], 속도 0.8~1.5. 기본은 Chrome 내장 음성(무료), 선택 시 Gemini 음성(`gemini-3.8-flash-lite-tts` · Charon, 신뢰감 있는 남성 목소리)
내보내기	Markdown 복사 · 회의록 .md · 녹음 파일 · 녹취 .txt 다운로드

화면 구성

① 녹음 · 업로드
회의 제목 · 참석자 · 녹음 고지 체크 · 녹음 버튼 · 파일 업로드 · 샘플 테스트

② 진행 상태
✔ 녹취 변환 → ⟳ 회의록 작성(14초) → ○ 검증 → ○ 듣기 준비

③ 결과 — [회의록] [녹취] 탭
④ 듣기 — 전체 · 결정사항만 · 액션아이템만 · 속도
⑤ 내보내기 — MD 복사 · MD · 녹음 · 녹취 다운로드

04 회의록 품질을 지키는 장치

AI에게 맡기되, 형식 · 근거 · 사람 확인 지점을 코드로 묶어 둡니다.

지시문 5요소 (Prompt)

요소	이 앱에서는
역할	「너는 우리 팀 회의록 담당이야.」
맥락	날짜 · 회의 제목 · 참석자, 녹취에 오탈자가 있을 수 있음, 용어집 표기로 고쳐 쓸 것
형식	JSON 스키마로만 답함 — 목적 · 요약 3줄 · 결정사항 · 액션아이템 · 보류 · 다음 회의 · 1분 음성 원고
예시	액션아이템 한 줄 예시: 할 일 · 담당 · 기한 · 근거 발화번호
검증	답하기 전 스스로 점검: 녹취에 없는 내용 금지, 결정과 보류 구분, 담당 · 기한 또는 「미정」, 근거 번호 실재

자동 검증 V1~V5 (코드로 확인)

규칙	확인 내용	실패하면
V1	JSON으로 읽히고 필수 칸이 모두 있다	1회 재작성
V2	모든 근거 발화번호가 녹취에 실제로 있다	1회 재작성 없는 번호 목록을 붙여 요청
V3	모든 액션아이템에 담당 · 기한이 있다	경고 빈 칸을 「미정」으로 채움
V4	요약 1~5줄, 음성 원고 1,000자 이하	경고
V5	3분 넘는 회의인데 결정 · 할 일이 0건	경고 「녹취를 확인하세요」

재작성 후에도 문제가 남으면 회의록을 보여 주되 경고 배지를 달아 사람이 확인하게 합니다.

사람이 판단하는 지점

녹음 고지

「참석자에게 녹음 사실을 알렸습니다」를 체크해야 녹음 · 업로드 버튼이 켜집니다.

「미정」은 사람이

녹취에 없는 담당 · 기한은 지어내지 않고 **미정** 으로 노랗게 표시해 사람이 채웁니다.

공유는 사람이

메일 · 슬랙 자동 발송은 없습니다. 내용을 확인한 사람이 복사해서 보냅니다.

05 기술 구성과 보안

서버 없이 브라우저에서 Gemini를 바로 부르는 정적 웹페이지입니다.

결정	선택	이유
앱 형태	정적 페이지(HTML · JS · CSS), 빌드 없음	짧은 시간 안에 만들고 Vercel에 바로 배포
AI 호출	브라우저에서 Gemini Interactions API를 REST(`fetch`)로 직접 호출	서버 코드 · 번들러 없이 동작
API 키	사용자가 직접 등록(BYOK), 브라우저에만 저장	키가 GitHub · Vercel · 코드 어디에도 남지 않음. 공개 주소여도 남의 키를 못 씀
음성 인식	`gemini-3.5-transcribe`	한국어 · 화자 구분 · 단어별 시간, 녹음 파일 그대로 지원
회의록	`gemini-4-argon` + JSON 스키마 (대체 `gemini-3.8-flash`)	양식 고정 · 코드 검증 가능
듣기	Chrome 내장 음성(기본) / `gemini-3.8-flash-lite-tts` (선택)	기본은 무료 · 즉시 · 실패 없음
저장	브라우저 메모리	서버 DB 없음. 새로고침하면 회의 데이터 삭제

> 키가 가는 길: **내 Chrome** ──(HTTPS, 요청 헤더)──▶ **Google Gemini API**. Vercel 서버를 거치지 않습니다.

데이터는 어디에 남나

데이터	저장 위치	남는 기간
API 키	브라우저 저장소 (등록 시 선택)	탭을 닫을 때 또는 직접 지울 때까지
녹음 · 녹취 · 회의록	브라우저 메모리	새로고침하면 삭제
GitHub · Vercel	코드만	키 · 녹음 · 회의록은 올리지 않음
Google 서버	녹취 · 회의록 요청에 담긴 오디오 · 글	Google 정책에 따름

보안 원칙

- 빨간불 API 키를 코드 · GitHub · Vercel 환경변수에 넣지 않는다.
- 노란불 실제 사내 회의는 **유료 등급 키**로만 돌린다. 무료 등급 요청은 Google 제품 개선에 쓰일 수 있다.
- 실습 테스트는 가짜 회의(내장 샘플 · PRD 대본)로만 한다.

06 사용 방법

1. **API 키 등록**
   Google AI Studio(aistudio.google.com/apikey)에서 키를 만들고, `finger-ai-omega.vercel.app/key`에서 [연결 확인] → [등록].

2. **샘플로 먼저 확인**
   메인 화면 ①의 [샘플 회의로 테스트]를 누르고, 결과를 「샘플 정답지 보기」와 비교합니다.

3. **실제 회의 녹음 또는 업로드**
   회의 제목 · 참석자를 넣고 녹음 고지를 체크한 뒤 [녹음 시작] → [회의 종료]. 이미 녹음한 파일이 있으면 업로드합니다.

4. **회의록 확인 · 수정**
   근거 배지로 녹취를 확인하고, 노란 **미정** 칸을 채웁니다. 고친 내용은 듣기 · 내보내기에 반영됩니다.

5. **듣기 · 공유**
   [전체 듣기]로 1분 요약을 듣고, [MD 복사]로 메신저 · 메일에 붙여 공유합니다.

비용 추정 (30분 회의 1건)

단계	모델	단가	추정
녹취 변환	gemini-3.5-transcribe	오디오 $0.003/분 + 글 $0.002/분	약 $0.15
회의록	gemini-4-argon	입력 $2 · 출력 $10 / 100만 토큰 (12/1부터 2배)	약 $0.05~0.1
듣기 (기본)	Chrome 내장 음성	무료	$0
듣기 (선택)	Gemini TTS	입력 $0.5 · 오디오 출력 $9 / 100만 토큰	약 $0.05 이하
합계			**약 $0.2~0.3 (300~400원)**

PRD 작성 시점(2026-10-19) Google 요금표 기준 추정치입니다. 실제 금액은 Google AI Studio 사용량 화면에서 확인하세요. Argon은 결제가 등록된 키에서만 쓸 수 있습니다.

저장소 파일 구성

`index.html`	메인 화면 (녹음 · 진행 상태 · 결과 · 듣기 · 내보내기)
`app.js`	녹음, 파이프라인, Gemini 호출, 검증 V1~V5, 듣기, 내보내기, 내장 샘플
`style.css`	화면 스타일
`key.html · key.js`	API 키 등록 페이지
`vercel.json`	정적 배포 설정 (빌드 없음, 깔끔한 주소, 보안 헤더)
`PRD.md`	요구사항 명세와 변경 기록 (배포에서는 제외)

07 검증 현황과 다음 단계

개발 환경에서는 Gemini 응답을 가짜로 바꿔 화면 흐름을 확인했습니다. 실제 API 연결은 키를 넣고 처음 실행할 때 확인해야 합니다.

테스트 현황

#	시나리오	상태
T1	키 없이 접속하면 녹음이 막히고 키 등록 안내	통과 가짜 응답
T2	틀린 키로 [연결 확인] → 「API 키를 확인해 주세요」	통과 가짜 응답
T3	녹음 고지 체크 없이 녹음 · 업로드 버튼 비활성	통과
T4	대본 녹음 → 자동 진행, 정답지와 일치	미검증 실제 키 · 마이크 필요
T5	5초 녹음 → 「녹음이 너무 짧습니다」	미검증 마이크 필요
T6	회의록 모델을 쓸 수 없을 때 대체 모델 안내	일부 키 등록 페이지의 자동 전환만 확인, 회의 중 [대체 모델로 다시 시도] 버튼은 미검증
T7	[결정사항만] 듣기 → 결정사항 2건만 읽음	미검증 Chrome 음성 필요
T8	[MD 다운로드] → 양식대로 된 .md	통과 내용 확인 (한글 파일명은 실제 Chrome에서 확인 필요)
추가	파일 업로드 · 녹취 .txt 업로드 · 샘플 테스트 · 1회 자동 재작성 · 근거 이동	통과 가짜 응답

알려진 한계

- **30분 제한** — 화자 구분 녹취는 최대 30분이라 25분에 안내하고 30분에 자동 종료합니다.
- **3명 이상 화자 구분** — 실험 기능이라 담당자가 틀릴 수 있습니다. 참석자 이름 입력과 「미정」 강조로 보완합니다.
- **저장되지 않음** — 새로고침하면 회의 데이터가 사라집니다. 필요한 결과는 바로 내보내세요.
- **Chrome 전용** — 모바일 · 사파리 · 파이어폭스는 대상이 아닙니다.

다음 단계

우선	할 일
지금	실제 키로 샘플 테스트 → 대본 녹음(T4) → T5 · T7 확인
P1	화자 이름 바꾸고 회의록 다시 만들기 (화자1 → 김가람)
P1	근거 클릭 시 원본 녹음 해당 시점 재생, 회의 기록 목록 · 탭 닫힘 복구(IndexedDB)
P2	30분 넘는 회의 분할 녹음, 온라인 회의 탭 소리 함께 녹음